# 1 Разбор заданий к лекции 06: Sunflower lemma и полиномиальное ядро d-Hitting Set

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

## 1.1 06.1

Возьмём $\{a, b, c\}, \{a, d, e\}, \{a, f, g\}$. Сердцевина $\{a\}$, три лепестка попарно не пересекаются. При бюджете 2 любое решение берёт $a$, так что замена на $\{a\}$ безопасна. Множество $\{b, d, f\}$ размера 3 пересекает все исходные требования, но не сердцевину. Редукция не обещает сохранять каждое решение произвольного размера; она сохраняет существование решения в заданном бюджете.

## 1.2 06.2

При фиксированном $d$ первая оценка FPT по $k$, вторая — полиномиальный размер ядра по $k$. При параметре $k + d$ обе являются вычислимыми функциями параметра, так что первая по-прежнему FPT, а вторая задаёт размер некоторого ядра. Но полиномиальность второй теряется: при $d = k$ она не меньше $k^k$, что быстрее любого $(2k)^c$ при постоянном $c$.

## 1.3 06.3

Разные множества упаковки не пересекаются, поэтому одно выбранное hitting set-элемент может попасть максимум в одно из них. Для $k+1$ требований нужно минимум $k+1$ элементов, откуда NO.

Если упаковка имеет максимум $k$ множеств, её объединение $W$ содержит не более $dk$ элементов. Если бы некоторое входное множество не пересекало $W$, его можно было бы добавить к упаковке, нарушая её максимальность. Значит, $W$ — hitting set. Но оно может быть больше $k$, и это лишь приближённое решение/локализатор. Например, для $k = 1$ семейство $\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}$ имеет максимальную упаковку из одного множества, но требует hitting set размера 2.

## 1.4 06.4

Удаляем $B$: любое множество, пересекающее $A$, пересекает также $B$. Старое решение удовлетворяет оставшимся требованиям, а новое удовлетворяет удалённому $B$ благодаря $A$. Наоборот удалять $A$ нельзя: для $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ после удаления $A$ появляется решение $\{b\}$, которого раньше не было; добавив требование $\{b\}$ при бюджете 1, получаем даже изменение ответа NO на YES.

Каждая такая редукция уменьшает число требований. Sunflower-редукция при $k \geq 1$ тоже уменьшает их число. Размер требований не увеличивается. Поэтому суммарно не больше исходного числа требований нетерминальных шагов. Поиск вложенной пары и конструктивный поиск подсолнуха полиномиальны, следовательно, чередование сохраняет полиномиальное время. Пустые требования и бюджет 0 обрабатываются отдельно.

## 1.5 06.5

После удаления одного требования остаются $k + 1$ множеств подсолнуха. Любое hitting set размера до $k$ должно пересечь их сердцевину: иначе понадобятся элементы из $k+1$ различных

лепестков. Значит, оно пересекает и удалённое множество. В обратную сторону удаление требования никогда не портит старое решение. Если сердцевина пуста, и старый, и новый входы NO.

Для опровержения варианта с $k+1$ возьмём $k \geq 1$ и $k+1$ попарно непересекающихся одноэлементных требований. Исходный вход NO при бюджете $k$, после удаления одного — YES. Для замены сердцевиной все $k+1$ исходных требований заставляют пересечь сердцевину; в примере она пустая, и замена правильно выдаёт NO. Два правила используют разное число остающихся требований.